

Calcolo p value, t critico e IC

Ottavia Epifania

Indice

Introduzione	2
Calcolo p-value	3
Ipotesi bidirezionale	4
Ipotesi monodirezionale sinistra	5
Ipotesi monodirezionale destra	6
Calcolo del t critico t_c	7
Ipotesi bidirezionale	7
Ipotesi monodirezionale sx	8
Ipotesi monodirezionale dx	8
In generale	8
Intervallo di confidenza	9

Introduzione

In questo file vengono illustrati i principi per calcolare i p value a partire dalla statistica test t_o , i valori di t critico t_c dato un valore di α per diversi tipi di ipotesi (bidirezionale, monodirezionale sx, monodirezionale destra) e infine il calcolo degli intervalli di confidenza.

Intanto, viene generato un vettore x di osservazioni estraendo a caso 11 valori da una distribuzione normale con media 12 e deviazione standard 7.5. Si vuole sapere se il campione appartiene a una popolazione dove con $\mu_0 = 10$. Vengono applicati sia test bidirezionali che monodirezionali.

```
set.seed(999)
x = rnorm(11, mean = 12, sd = 7.5)
mu0 = 10
t.test(x, mu = mu0) # test a due code
```

One Sample t-test

```
data: x
t = -0.72806, df = 10, p-value = 0.4833
alternative hypothesis: true mean is not equal to 10
95 percent confidence interval:
 3.50030 13.29817
sample estimates:
mean of x
 8.399236
```

```
t.test(x, mu = mu0,
       alternative = "greater") # test a una coda destra
```

One Sample t-test

```
data: x
t = -0.72806, df = 10, p-value = 0.7584
alternative hypothesis: true mean is greater than 10
95 percent confidence interval:
 4.414237      Inf
sample estimates:
mean of x
 8.399236
```

```
t.test(x, mu = mu0,  
       alternative = "less") # test a una coda sinistra
```

One Sample t-test

```
data: x  
t = -0.72806, df = 10, p-value = 0.2416  
alternative hypothesis: true mean is less than 10  
95 percent confidence interval:  
 -Inf 12.38424  
sample estimates:  
mean of x  
 8.399236
```

Calcolo p-value

Come prima cosa, salviamo i risultati di uno dei test per avere la statistica test sempre disponibile

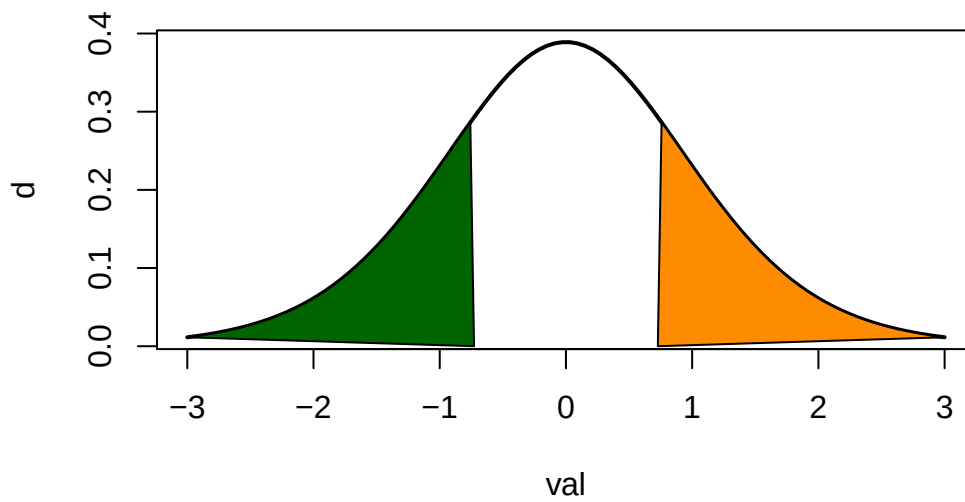
⚠ ATTENZIONE!

La statistica t_o è sempre la stessa, indipendentemente dall'ipotesi, fintanto che N (e quindi gdl) e μ_0 sono invariati

```
mytest = t.test(x, mu = mu0) # test a due code  
mytest$statistic
```

```
t  
-0.728061
```

Ipotesi bidirezionale



L'area sottesa alla curva evidenziata in verde è:

$$\int_{-\infty}^{-t_0} f_T(t \mid \theta) dt$$

e si ottiene con il codice:

```
pt(mytest$statistic, 10)
```

t
0.2416378

L'area sottesa alla curva evidenziata in arancione è:

$$\int_{+t_0}^{+\infty} f_T(t \mid \theta) dt$$

e si ottiene con il codice:

```
1-pt(abs(mytest$statistic), 10) # il valore assoluto è necessario perché la
```

```
t  
0.2416378
```

```
# statistica test è negativa
```

Ma sono uguali per la simmetria della distribuzione di probabilità di riferimento. Per il calcolo del p -value del test quindi si può applicare il codice:

```
2*(1-pt(abs(mytest$statistic), 10))
```

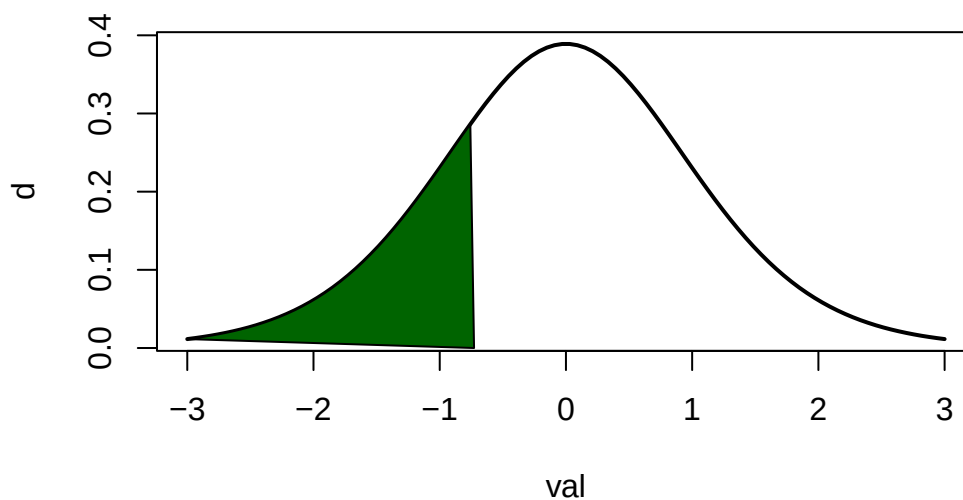
```
t  
0.4832757
```

che è uguale al valore del p value ottenuto mediante l'applicazione del test:

```
mytest$p.value
```

```
[1] 0.4832757
```

Ipotesi monodirezionale sinistra



L'area sottesa alla curva evidenziata in verde è:

$$\int_{-\infty}^{-t_0} f_T(t \mid \theta) dt$$

che si ottiene con il codice:

```
pt(mytest$statistic, 10)
```

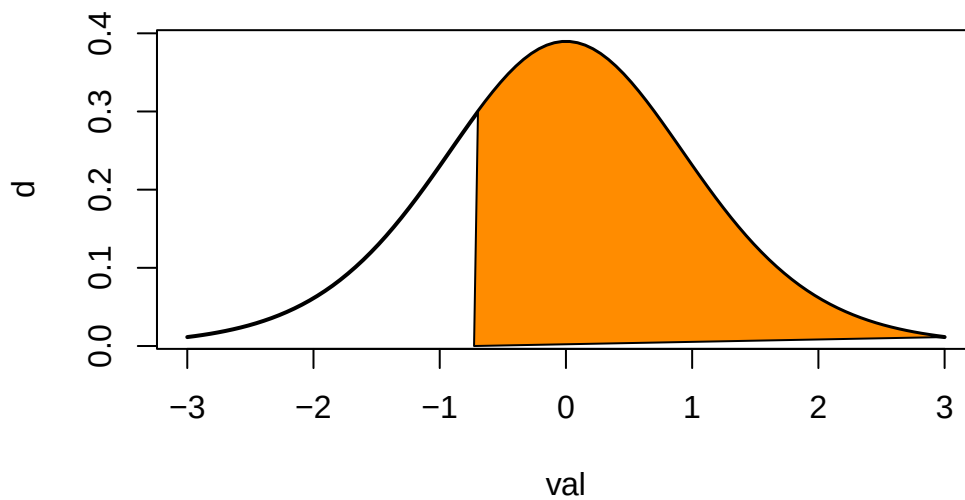
```
t  
0.2416378
```

che infatti è coerente con il valore del p-value ottenuto per il test a una coda sinistra:

```
testmonosx = t.test(x, mu = mu0,  
  alternative = "less")  
testmonosx$p.value
```

```
[1] 0.2416378
```

Ipotesi monodirezionale destra



L'area sottesa alla curva evidenziata in arancione è:

$$\int_{t_0}^{+\infty} f_T(t \mid \theta) dt$$

e si ottiene con il codice:

```
1-pt(mytest$statistic, 10) # il valore assoluto è necessario perché la
```

```
t  
0.7583622
```

```
# statistica test è negativa
```

che infatti è coerente con il valore del p-value ottenuto per il test a una coda destra:

```
testmonodx = t.test(x, mu = mu0,  
                    alternative = "greater")  
testmonodx$p.value
```

```
[1] 0.7583622
```

Calcolo del t critico t_c

Il valore del critico viene definito a seconda di:

- α
- Ipotesi alternativa
- Gradi di libertà della distribuzione t di Student

Per il loro calcolo, va usata la funzione `qt(p, df)`, dove p è il valore di probabilità definito da α in base al tipo di ipotesi alternativa (mono vs. bidirezionale) e df sono i gradi di libertà legati alla distribuzione.

Ipotesi bidirezionale

Per $\alpha = .05$ e ipotesi bidirezionale, con la distribuzione di riferimento con $gdl = 10$, t_c si ottiene con:

```
qt(.025, df = 10)
qt(.975, df = 10)
```

①

②

- ① Restituisce il valore del quantile che è preceduto dallo .025 di probabilità
- ② Restituisce il valore del quantile che è preceduto dallo .975 di probabilità

```
[1] -2.228139
[1] 2.228139
```

Ipotesi monodirezionale sx

Per $\alpha = .05$ e ipotesi monodirezionale sx, con la distribuzione di riferimento con $gdl = 10$, t_c si ottiene con:

```
qt(.025, df = 10)
```

```
[1] -2.228139
```

Ipotesi monodirezionale dx

Per $\alpha = .05$ e ipotesi monodirezionale dx, con la distribuzione di riferimento con $gdl = 10$, t_c si ottiene con:

```
qt(.975, df = 10)
```

```
[1] 2.228139
```

In generale

Cambiando i valori di probabilità p si esplicita il valore di α di riferimento:

```
qt(.90, 10)
qt(.10, 10)
```

①

②

- ① $\alpha = .10$ e ipotesi monodirezionale destra
- ② $\alpha = .10$ e ipotesi monodirezionale sinistra

```
[1] 1.372184
[1] -1.372184
```

Intervallo di confidenza

L'intervallo di confidenza viene calcolato come:

$$IC_p = \bar{x} \pm t_c * \sigma_{\bar{x}}$$

Dove p è la probabilità determinata come $1 - \alpha$, t_p è il valore di t critico per α (con hp bidirezionale) e $\sigma_{\bar{x}}$ è l'errore standard ottenuto come:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sqrt{\text{var}(x)/N}}$$

Ad esempio, per calcolare l'intervallo di confidenza al 90% (quindi $\alpha = .10$) sui dati campionari di prima:

```
mx = mean(x) ①  
se = sqrt(var(x)/length(x)) ②  
tc = qt((1-.10/2), df = 10) ③  
mx - tc*se ⑤  
mx + tc*se ⑥
```

- ① Media di x
- ② Standard error
- ③ Quantile inferiore di t
- ⑤ Limite inferiore dell'intervallo
- ⑥ Limite superiore dell'intervallo

```
[1] 4.414237
```

```
[1] 12.38424
```